

สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสศึกษาลงท้ายด้วยเลขคี่

Quiz 4 : การใช้ built-in function ของ Torch เท่านั้น (15 นาที)

มี List ตัวเลขเริ่มต้น: `my_list = [30, 20, 10, 40]`

1. จงแปลง List เดิม `my_list` เป็นรูปแบบ Matrix ใหม่ที่มีขนาด $m * m$
2. นำ Matrix จากข้อ 1 บวกกับ Matrix นี้

$$2 \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \text{random} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

โดยที่ random คือ Matrix ขนาด 2×2 ที่มีค่าสุ่มของแต่ละสมาชิก

3. นำผลลัพธ์จากข้อ 2 $\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ มา slide เป็น $\begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix}$ แล $\begin{bmatrix} b_{12} \\ b_{22} \end{bmatrix}$ แล้วนำ Matrix ทั้ง 2 ชุดมา

ทำการ Concatenate ในแนวดิ่งให้เป็น $\begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{12} \\ b_{22} \end{bmatrix}$

4. นำ Matrix จากข้อที่ 3 หาสมาชิกที่มีค่าต่ำที่สุดและสูงที่สุดและนำทั้ง 2 สมาชิกมาคูณกัน (C_{11})
5. นำ Matrix จากข้อที่ 3 ทำการ Transpose และ Concatenate กับค่าในข้อที่ 4 ในแนวนอน

$$[b_{11} \quad b_{21} \quad C_{11} \quad b_{12} \quad b_{22} \quad C_{11}]$$

หมายเหตุ: Capture วิธีการและผลลัพธ์ทั้งหมด จัดทำเป็น PDF ส่ง